

Electrónica– 2025/2026

Segunda Frequência – 12 de Junho de 2026

Duração: 3h00

AVISOS

Não é permitida, durante a realização da prova, a posse e a utilização de telemóveis, computadores portáteis, *smartwatches*, *tablets*, textos escritos, livros, sebatas ou quaisquer outros elementos equivalentes, bem como quaisquer outros dispositivos de comunicação, computação ou armazenamento.

A mera posse de elementos proibidos, ainda que não utilizados, implica a anulação imediata da prova.

O docente responsável pela unidade curricular reserva-se o direito de convocar qualquer aluno para uma prova oral de esclarecimento sobre a sua avaliação escrita.

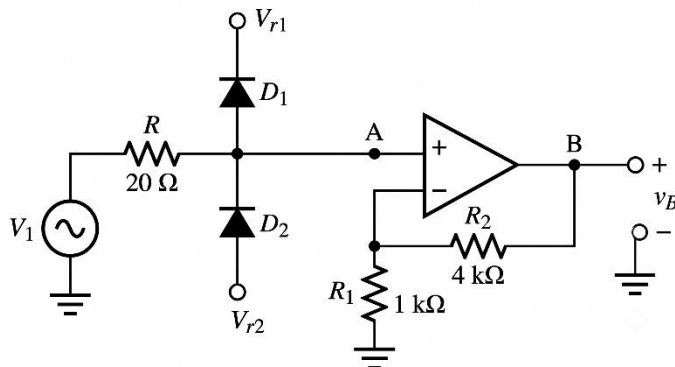
Por uma questão de organização comece a responder a uma pergunta sempre numa página nova. Não deve responder a mais de uma pergunta em cada página. Indique, no início de cada página, o número da pergunta a que está a responder nessa página.

Desenhe na folha de prova os circuitos que forem usados, representando todas as grandezas que mencionar nas respostas.

Todos os valores e símbolos que usar e que não estejam já indicados nas figuras ou no texto enunciado (ex valores de tensão ou corrente) devem ser claramente identificados na resolução.

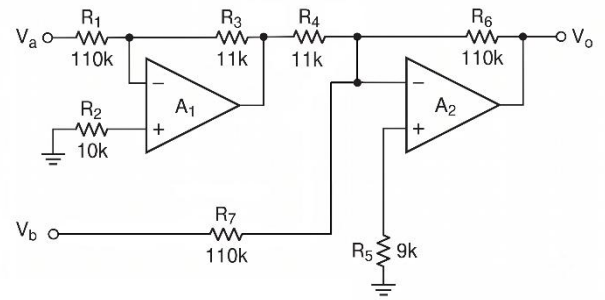
A justificação, a clareza e a apresentação das respostas serão tidas em conta na avaliação.

- 1) Para o circuito da figura, considere que o amplificador operacional tem as seguintes limitações, $V_{sat} = \pm 12V$; $Slew-Rate = 1,2 V/\mu s$ (taxa máxima de variação da tensão de saída). Considere ainda $V_{r1} = 1.5 V$, $V_{r2} = -3 V$ e para ambos os díodos $V_D = 0,5V$ (modelo de tensão constante).
- Determine v_B em função de v_A , partindo das considerações que possam ser feitas para um amplificador operacional ideal, indicando-as.
 - Quais os valores máximo e mínimo que V_A poderá atingir? Justifique detalhadamente a sua resposta.
 - Represente graficamente $V_1(t)$ e $V_B(t)$, em que $V_1(t)$ é um sinal sinusoidal, de amplitude 5 V e frequência 4 kHz. Represente os gráficos um por cima do outro, alinhados pelo eixo vertical. Deve representar valores em todas as escalas dos gráficos.
 - Qual pode ser a amplitude máxima do sinal V_1 da alínea anterior, para que não haja distorção na saída (V_B) devido ao $Slew-Rate$?

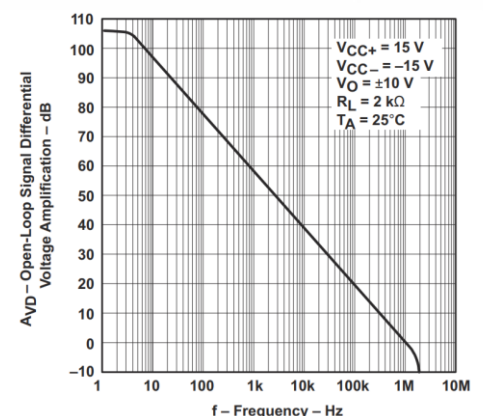
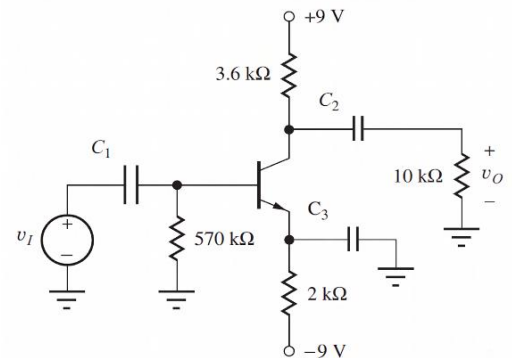
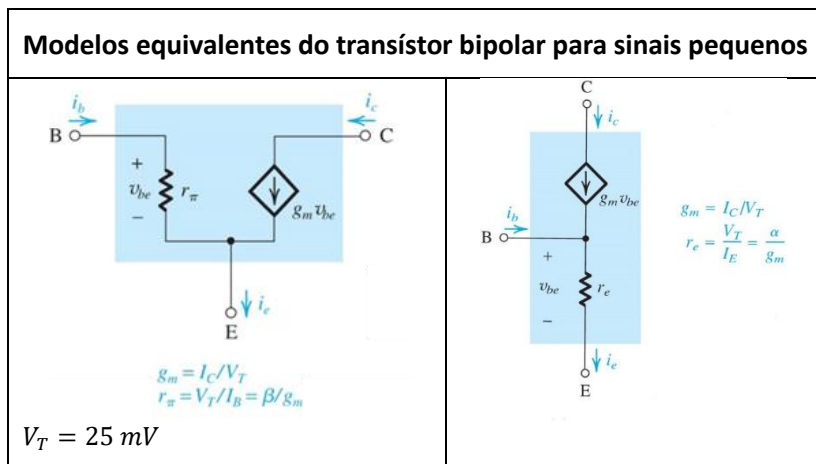


2) Considere o circuito da figura.

- Considere que os amplificadores operacionais são ideais. Mostre que o circuito é um amplificador diferença de ganho unitário: $V_o = V_a - V_b$. (Sugestão: comece por identificar o tipo de montagem para cada amp op e calcule os respectivos ganhos de tensão).
- Determine a razão de rejeição de modo comum do circuito (CMRR).
- Qual a forma mais simples de ajustar o ganho do circuito? Justifique.
- Considerando agora amplificadores operacionais reais, explique a função das resistências R_2 e R_5 e discuta se os seus valores são adequados. (Nota: não é necessário demonstrar quais seriam os valores ideais destas resistências).



- Considere o amplificador emissor-comum da figura. O transistor tem um β igual a 100. A impedância dos condensadores para as frequências do sinal v_i é desprezável.
 - Desenhe o circuito equivalente dc do amplificador.
 - Determine as correntes I_B , I_C , e I_E e mostre que o transistor está polarizado na região activa.
 - Desenhe o circuito equivalente ac do amplificador e determine o ganho de tensão v_o/v_i .



- Pretende-se construir um amplificador de baixo custo para sinais áudio (20 Hz a 20 kHz), com um ganho de tensão de 60 dB. Para tal sugere-se usar amplificadores operacionais $\mu A741$ com as características indicadas na tabela e no diagrama de Bode de amplitude.
 - Mostre detalhadamente que não é possível construir tal amplificador utilizando apenas um amplificador operacional.
 - Verifique se é possível construir o amplificador utilizando dois amplificadores operacionais. Caso tal seja possível, desenhe o circuito correspondente.

Nota: $dB = 20\log_{10}(A_v)$

Ganho dc em malha aberta	200 V/mV
Produto ganho - largura de banda (GBW)	1 MHz
Slew-Rate	0.5 V/ μ s